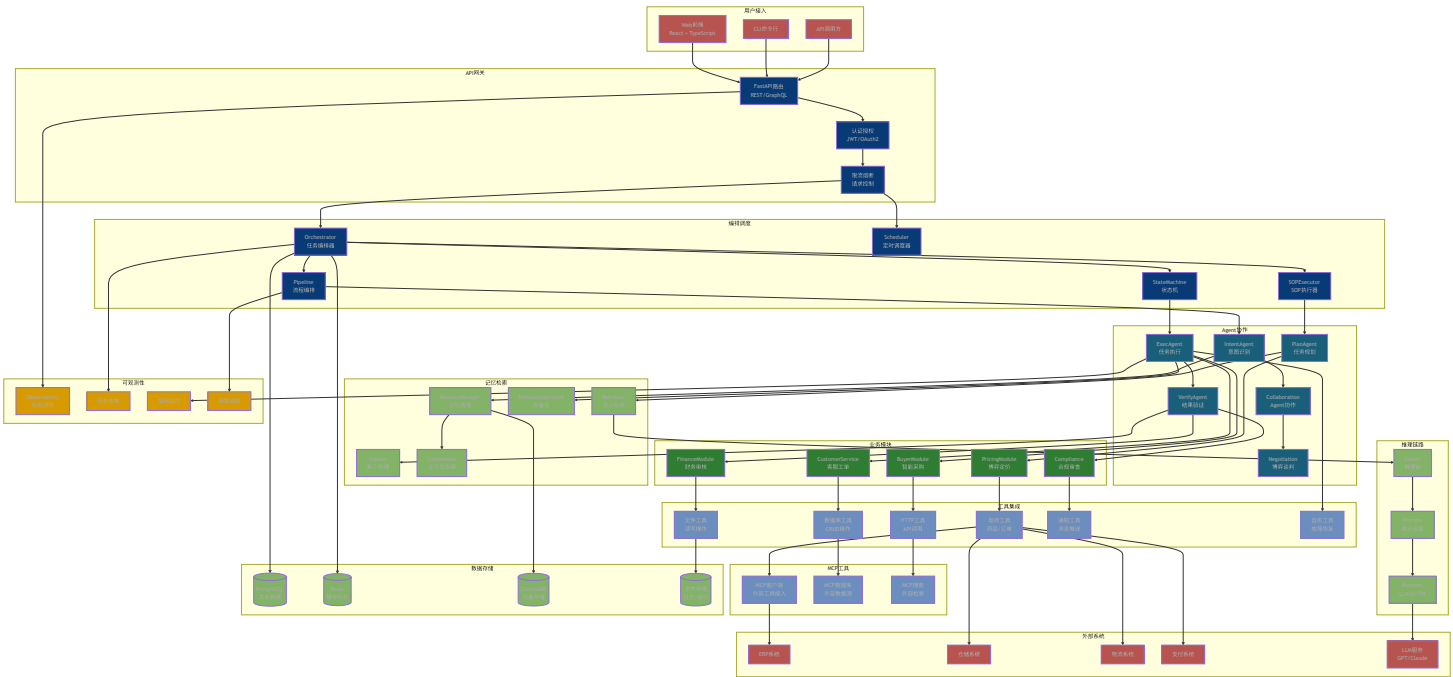
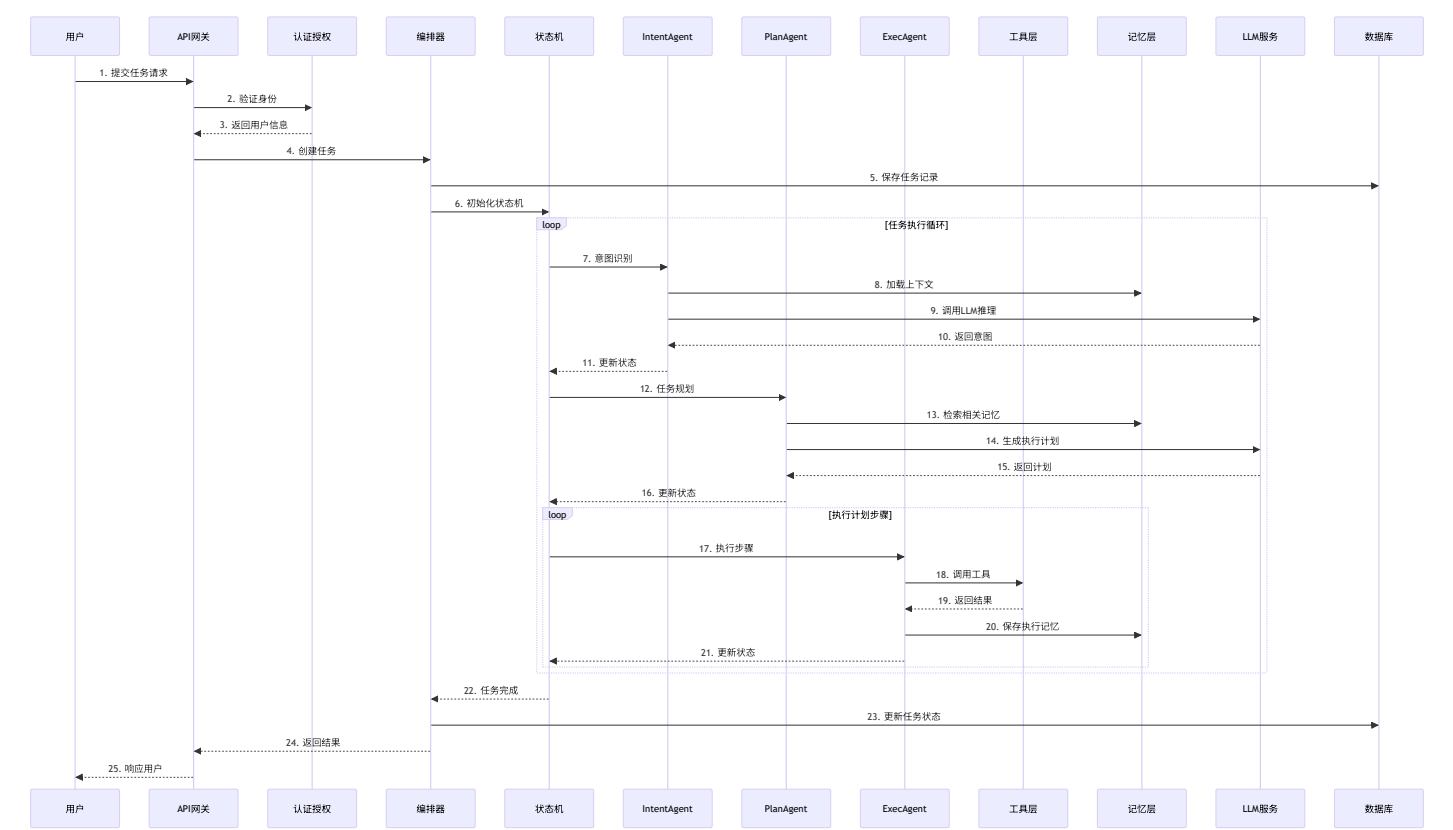


整体架构

系统架构图



核心流程时序图



模块清单

模块	路径	核心文件	说明
Core	opspilot/core	orchestrator, state_machine, sop_executor, context, events, llm_config	核心编排与状态管理
Agents	opspilot/agents	base, intent_agent, plan_agent, exec_agent, verify_agent, collaboration, negotiation	Agent协作与执行
Tools	opspilot/tools	ecommerce, database, http_client,	工具封装与集成

模块	路径	核心文件	说明
		file_ops, notification, healing, mcp, retriever	
Memory	ospilot/memory	memory_manager, embeddings, retriever, indexer, compressor	记忆与检索系统
Pricing	ospilot/pricing	pricing_orchestrator, pricing_agents, pricing_tools	博弈定价系统
CustomerService	ospilot/customer_service	ticket_router, ticket_agents, ticket_tools	客服工单系统
API	ospilot/api	routes, handlers, middleware	REST API服务
Auth	ospilot/auth	jwt, oauth, permissions	认证授权
Chains	ospilot/chains	llm_chains, rag_chains	推理链路
Runtime	ospilot/runtime	llm_runtime, model_loader	LLM运行时
Scheduler	ospilot/scheduler	cron, task_queue	定时调度
Observability	ospilot/observability	logging, metrics, tracing	可观测性
Pipeline	ospilot/pipeline	pipeline_executor, stages	流程编排
Reliability	ospilot/reliability	retry, circuit_breaker	可靠性保障
MCP	ospilot/mcp	mcp_client, mcp_tools	外部工具接入

模块	路径	核心文件	说明
DB	ospilot/db	models, migrations	数据模型
Utils	ospilot/utils	helpers, validators	工具函数
Prompts	ospilot/prompts	templates, few_shots	提示词库

技术栈

层次	技术选型	说明
前端	React + TypeScript + Tailwind	Web界面
API	FastAPI + Pydantic	REST服务
编排	AgentScope + LangGraph	Agent协作
LLM	GPT-4 / Claude / DeepSeek	大语言模型
向量库	ChromaDB + OpenAI Embeddings	语义检索
数据库	PostgreSQL + SQLAlchemy	关系存储
缓存	Redis	会话/缓存
部署	Docker + Kubernetes	容器化部署